Semi-Project | 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발

노마드픽 (NomadPick)

RPA 기반 개인 맞춤형 여행상품 추천 서비스

3조 · 김길동(조장) · 박미금 · 이오리 · 홍기흥

2026-11-23 결과 발표

목차

01 프로젝트 배경

02 서비스 소개

03 조 구성 및 수행 일정

04 시스템 구성

05 핵심 기술: RPA 수집

06 데이터 정제 및 추천

07 문제 해결

08 테스트 결과

09 시연

10 성과 및 향후 계획

프로젝트 배경

왜 만들었나

83%

30분 이상 비교

여러 여행사 사이트를 돌며 특가를 비교하는 데 30분 이상 (설문 30명)

70%

특가 놓침

마감된 특가를 뒤늦게 알았던 경험

5분

목표 탐색 시간

평균 30분 → 5분 이내로 단축

- **문제** 여행사마다 특가 페이지와 가격 표기("1,290,000원~", "129만원")가 달라 직접 비교가 어려움
- **해결** Python RPA로 특가를 30분마다 자동 수집·정리하고, 선호에 맞는 상품만 골라 추천
- **원칙** 약관·robots.txt 확인, 공개 페이지만 2초 간격 수집, 예약은 원 여행사로 연결

서비스 소개

구분	기능	설명
사용자	선호 설정	지역·예산·출발월·기간·테마·동행
사용자	오늘의 특가	여행사 통합 목록, 필터·정렬
사용자	맞춤 추천	유사도 기반 Top 10 + 추천 사유
사용자	상품 상세	가격 추이(Plotly), 국내선 항공편, 원문 링크
사용자	관심 상품·엑셀	가격 하락 표시, 추천 엑셀 다운로드
RPA	특가 수집	하나투어·모두투어·노랑풍선 30분 주기
RPA	정제·리포트	pandas 표준화, 일일 엑셀 리포트
관리자	수집 모니터링	여행사별 성공률·오류 로그

페르소나

정하늘(29, 직장인)

금요일 출발 3박 4일, 100만 원 이하 동남아

최유진(24, 대학생)

60만 원 이하 일본·대만 자유여행 특가

오세훈(45, 가족 여행)

효도 패키지·국내선 항공편 시간 비교

조 구성 및 수행 일정

2026-11-05 ~ 11-23 · 96시간

이름	역할	주요 담당
김길동 (조장)	PM · 백엔드 · 배포	일정·위험 관리, FastAPI 20개 API, 인증, Docker·Render·EC2 배포, CI/CD
박미금	DB · 데이터 처리 · 추천	DB 10개 테이블, pandas 정제, scikit-learn 유사도 추천, 엑셀 리포트
이오리	프런트엔드 · UI/UX	화면 8개(HTML5·Vanilla JS·Bootstrap 5), Plotly 차트, Netlify 배포
홍기흥	RPA · 데이터 수집	여행사 3곳 수집기(Playwright·BS4), 국토교통부 API 연동, 스케줄러

기획/분석

11/05 ~ 11/06

2일 · 13시간

기획서 · 역할 분담표 · WBS
위험 관리 · 요구사항
시스템 구성도 · 개발 환경

설계

11/09 ~ 11/10

2일 · 16시간

ERD·테이블 정의서
화면 설계서 · API 명세서

구현

11/11 ~ 11/18

6일 · 48시간

기능 구현 목록
(14개 기능)

배포

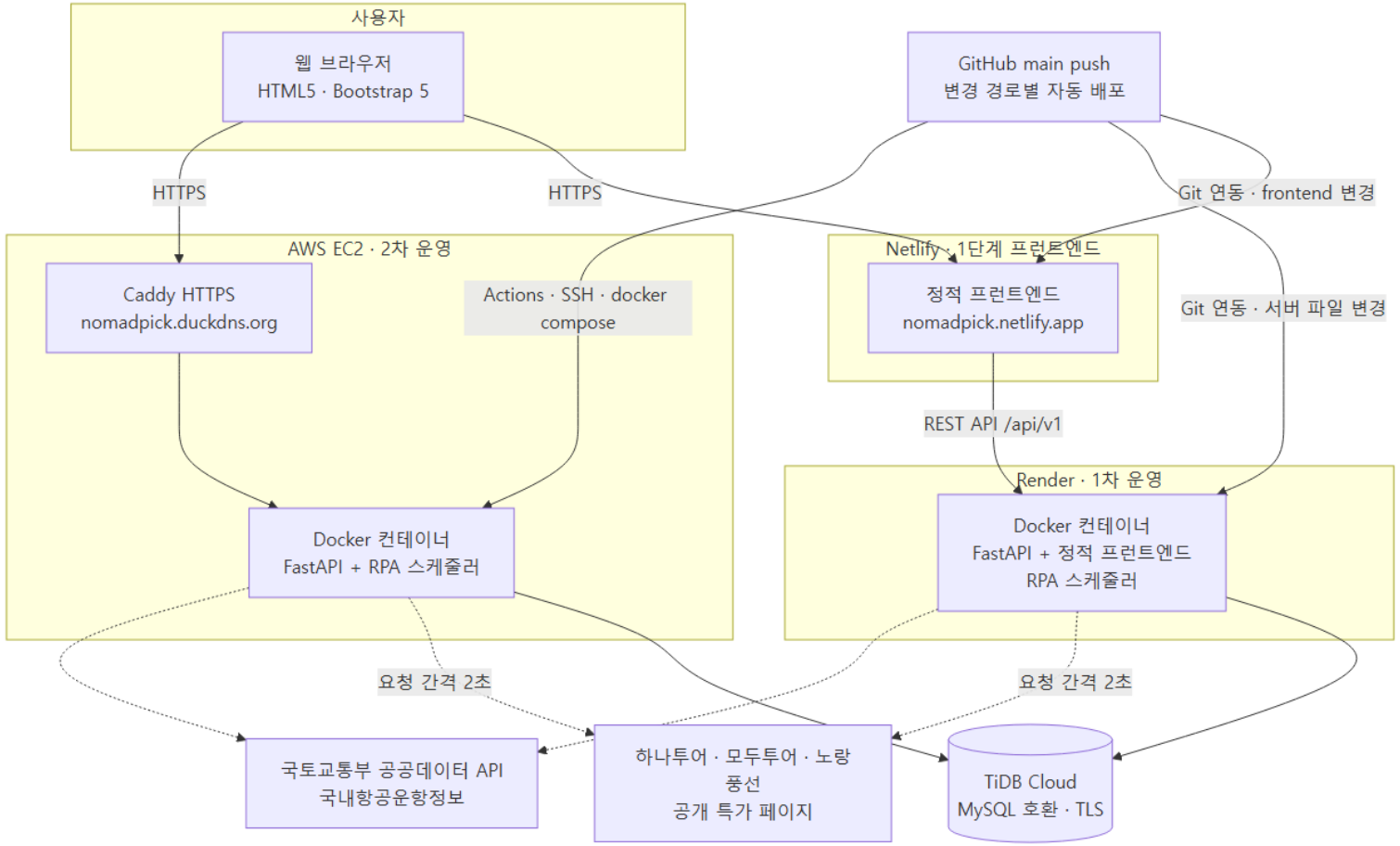
11/19 ~ 11/23

3일 · 19시간

테스트 결과서 · 결과보고서
결과물 제출

시스템 구성

Netlify + Render + EC2 + TiDB



- **Frontend** HTML5·CSS3·Vanilla JS·Bootstrap 5
- **Backend** Python 3.11.9 FastAPI (Render → EC2, Docker)
- **Database** MySQL 8.x(개발) / TiDB(운영)
- **RPA** Python 3.11.9 · Playwright · BS4 (APScheduler)
- **공공데이터** 국토교통부 국내항공운항정보(TAGO)

핵심 기술: RPA 수집

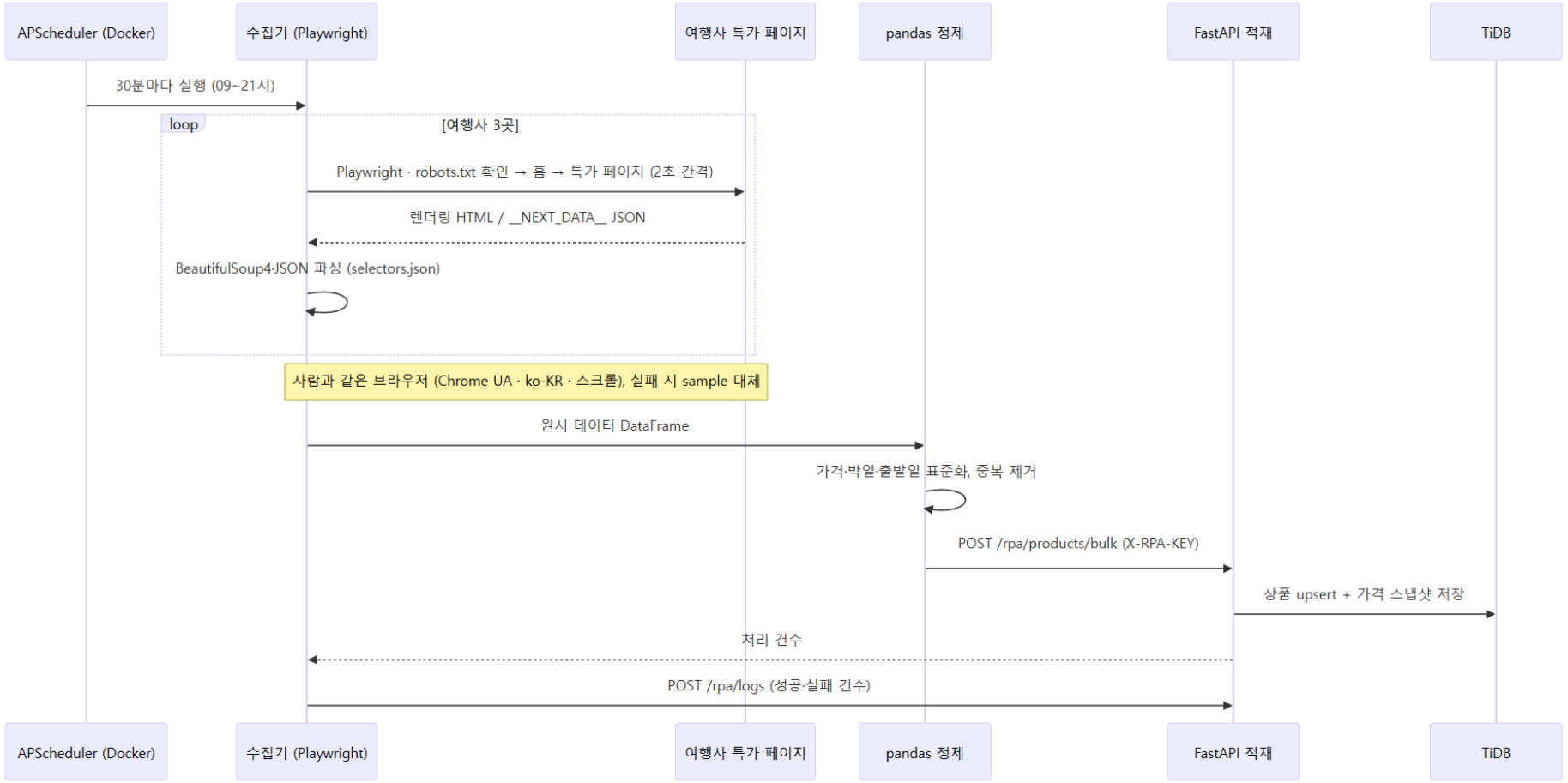
Python RPA 3종

봇	실행 주기	자동화 내용
BOT-01 특가 수집	30분 (09~21시)	Playwright로 홈 → 특가 페이지(2초 간격) → BeautifulSoup4/JSON 파싱 → pandas 정제 → 일괄 등록
BOT-02 국토교통부 API	매일 07:00	공항 목록·국내 상품 출발일 국내선 운항정보 수집 → 공항 ID 매핑 → 갱신
BOT-03 일일 리포트	매일 21:30	당일 특가 집계 → Seaborn·Matplotlib 차트 → 엑셀 리포트 업로드

- **셀렉터 설정 파일** 여행사별 CSS 셀렉터를 selectors.json으로 분리, 홈에서 현재 특가 기획전 자동 탐색
- **예외 처리** HTTP 오류 3회 재시도(2·4·8초), 파싱 실패율 20% 초과 시 해당 여행사 수집 중단·경고
- **수집 원칙** robots.txt(RFC 9309) 준수, 사람과 같은 브라우저(Playwright) 접근, 상품명·가격 등 사실 정보만 저장

RPA 수집·정제 흐름

30분마다 자동 실행



데이터 정제 및 추천

pandas + scikit-learn

추천 점수 = 선호 유사도 × 60 + 할인율 가점(최대 20) + 출발월 일치 10 + 예산 내 10

선호 유사도: 상품 피처와 선호 벡터의 코사인 유사도 · 잔여석 0·출발 경과 상품 제외, 동일 도시 최대 2건 (생성형 AI 미사용)

8,800건

1일 수집

3개 여행사, 고유 상품 약 330개

0.6%

정제 오류율

가격·박/일·출발일 표준화, 중복 제거

4.2점

추천 만족도

Top 10 + 추천 사유 (5점 만점, 12명)

21:30

일일 리포트

엑셀 + Seaborn·Matplotlib 차트 자동 생성

문제 해결

Trouble Shooting

문제	원인	해결
모두투어 Access Denied·목록 0건	봇형 요청 차단·JS 렌더링	Playwright 사람과 같은 브라우저 접근(UA·로케일·스크롤)
가격 파싱 오류	"1,290,000원~", "129만원" 등 표기 상이	정규식 parse_price 함수 + 표기 유형별 단위 테스트 22건
같은 상품 중복 노출	여러 기획전에 동일 상품 반복	(여행사, 상품 코드, 출발일) 키로 중복 제거 후 upsert
노랑풍선 가격 중복 파싱	정상가·특가 동시 표기	특가(p.sale) 우선 셀렉터, 회귀 테스트
국내선 항공편 매칭 실패	제주/제주도 등 도시명 차이	도시-공항 ID 매핑 테이블 적용

테스트 결과

테스트 11/19 ~ 11/20

106건

단위·통합 테스트

1차 성공 103건, 결함 조치 후 전체 통과

3건

결함 조치

가격 중복 파싱, 항공편 매칭, 모바일 필터

97.4%

수집 성공률

3일간 72회 실행 (기준 95%)

0.41초

목록 API 응답

추천 API 0.63초 (기준 1초)

구분	케이스	성공	실패	성공률
단위 테스트 (pytest: 파서·정제·추천·API)	76	76	0	100%
통합 테스트 (기능 시나리오)	30	27	3 → 조치 후 성공	90.0% → 100%

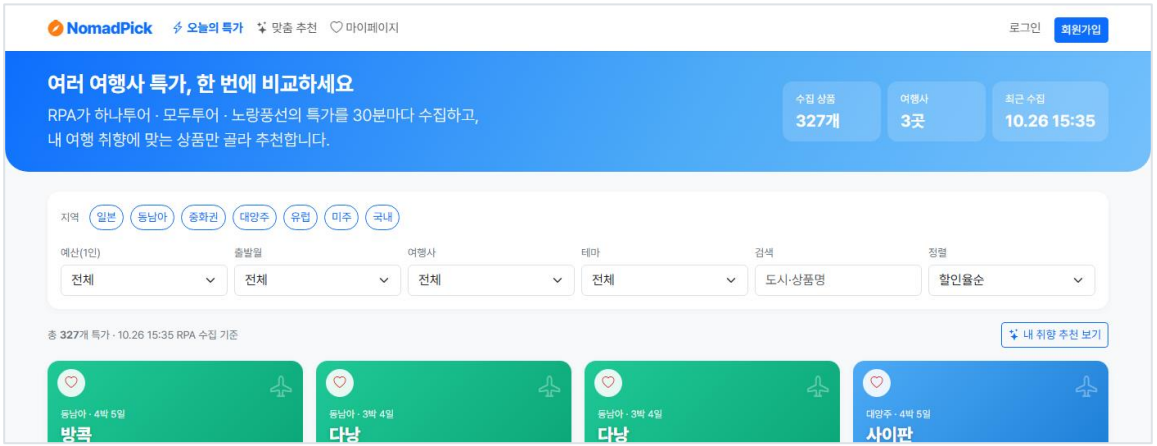
시연

약 3분 · nomadpick.duckdns.org

1. 선호 설정: 동남아 · 100만 원 이하 · 12월 출발 · 3~4박
2. 오늘의 특가: 여행사 3곳 통합 목록, 할인율 정렬·필터
3. 맞춤 추천 Top 10과 추천 사유 확인
4. 상품 상세: 30일 가격 추이, 국내선 항공편(국토교통부), 원 여행사 링크
5. 추천 결과 엑셀 다운로드
6. 관리자 수집 모니터링: 여행사별 성공률·오류 로그, 일일 리포트

주요 화면

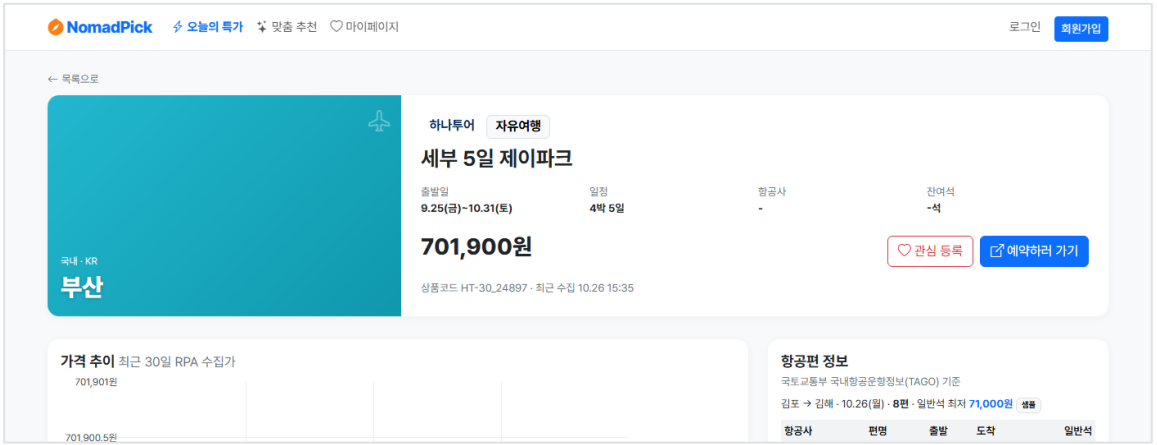
로컬 통합 테스트 화면



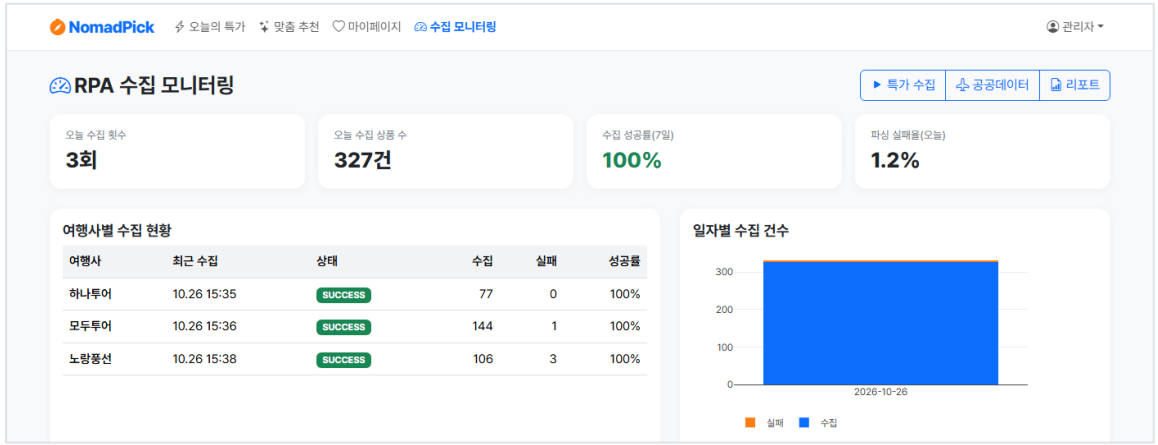
오늘의 특가 (SC-04)



맞춤 추천 Top 10 (SC-05)



상품 상세 · 가격 추이 · 국내선 항공편 (SC-06)



관리자 수집 모니터링 (SC-08)

성과 및 향후 계획

목표	결과	달성
수집 성공률 95% 이상	97.4%	달성
정제 오류율 1% 미만	0.6%	달성
추천 만족도 4.0 이상	4.2	달성
엑셀 정리 자동화	일일 리포트·추천 엑셀	달성
클라우드 배포·CI/CD	Netlify + Render + EC2 + TiDB	달성

- **한계** 규칙·유사도 기반 추천, 추천 이유가 단순 태그
- **개선** Google Gemini로 추천 근거를 자연어로 설명
- **재사용** 수집기 프레임워크·가격 스냅샷·Docker·Render/EC2 배포를 Final-Project에 재사용

감사합니다

Q & A

노마드픽(NomadPick) · Semi-Project · 3조